

Thème 4 — Niveau Facile

Lire une échelle de potentiels : forces oxydante et réductrice, comparaisons simples.

Données — potentiels standard de réduction E_r° (à 25 °C)

Couple	F_2/F^-	Ag^+/Ag	Fe^{3+}/Fe^{2+}	Cu^{2+}/Cu	Zn^{2+}/Zn
E_r° (V)	+2,87	+0,80	+0,77	+0,34	-0,76

Exercice 1 — classer les oxydants

Range les formes **oxydées** F_2 , Ag^+ , Cu^{2+} et Zn^{2+} par **pouvoir oxydant croissant**. Quel est l'oxydant le plus puissant ?

Exercice 2 — classer les réducteurs

Range les formes **réduites** F^- , Ag , Cu et Zn par **pouvoir réducteur croissant**. Quel est le réducteur le plus puissant ?

Exercice 3 — deux couples face à face

On compare les couples Fe^{3+}/Fe^{2+} (+0,77 V) et Cu^{2+}/Cu (+0,34 V).

- Lequel des deux couples possède le plus fort pouvoir oxydant ?
- Quelle forme (Fe^{3+} ou Cu^{2+}) est capable d'oxyder l'autre forme réduite ?

Exercice 4 — oui ou non ?

En comparant les potentiels, dis si chacune de ces affirmations est **vraie ou fausse** (justifie par ΔE°) :

- Ag^+ peut oxyder le cuivre métallique Cu .
- Cu^{2+} peut oxyder l'argent métallique Ag .

Exercice 5 — les extrêmes du tableau

À partir des cinq couples du tableau de données :

- Quelle espèce est l'**oxydant le plus fort** de tous ?
- Quelle espèce est le **réducteur le plus fort** de tous ?